Omitone 使用说明书

学习通（超星）网页版 · 学习辅助浏览器扩展

免费 · 公益　本地运行　AI 由你自己接入　适用于 Edge / Chrome

版本 1.2.8 · 配套仓库：github.com/TYT0807/Omitone

两个入口，点一下就到：

① **下载插件**（会下到一个 `omitone.zip`）： omitone.zip

② **下载这份说明书的 PDF 版**（离线看 / 方便打印）： Omitone-manual.pdf

这份说明书是怎么写的：每个动作都拆成四问

凡是**需要你动手**的地方，都会配一张这样的表 —— 因为新手卡住， 几乎从来不是因为"不知道要装扩展"，而是**不知道自己看到的那一屏是不是对的。**

① **你会看到什么**	动手之前，屏幕上应该长什么样。
② **点哪里**	具体点哪个字、哪个按钮。
③ **怎样才算对**	**做对了会出现什么** —— 没有这一条，你只能靠猜。
④ **不对怎么办**	这一步做不成时，先查什么、去哪儿看。

完全没用过这类工具？先花两分钟读这两段

"扩展"是什么。它是一个装进浏览器里的小程序，装完之后浏览器右上角会多一个按钮。 它不像普通软件那样有安装向导、有桌面图标 —— **它平时是看不见的，只有你点那个按钮，或者打开学习通页面时，它才露面。** 所以"装完了却觉得什么都没发生"是正常的。

"压缩包"要解压，是个高频坎。你从网上下回来的那个 `omitone.zip` 不能直接交给浏览器。要先用鼠标右键点它，选**「全部解压缩」**（有的系统叫「解压到当前文件夹」）， 得到一个和它同名的**文件夹。浏览器要的是那个文件夹，不是压缩包。** 这一步做错的表现是：浏览器报“清单文件缺失”或干脆没反应。

目录

0. 五分钟装好（只看这一节也行）
1. 这是什么，能替你做什么
2. 安装（逐步版）
3. 第一次配置
4. 开始刷课
5. AI 答题是怎么工作的
6. 验证码
7. 常见问题排查
8. 密钥安全：为什么说它偷不走
9. 使用边界（请务必读）

0. 五分钟装好（只看这一节也行）

如果你只想**尽快让它跑起来**，照着这四步做，别管其余章节。 每一步都给了"怎样才算对"——**对不上就别往下走。**

第 1 步　下载并解压

① 你会看到什么	浏览器打开了项目首页，最上面有两个大链接。左边那个写着 **「点我下载插件（omitone.zip）」**。
② 点哪里	点它。浏览器会下一个文件，通常是 `omitone.zip`， 落在你的「下载」文件夹里。 下完之后，**用鼠标右键点这个 zip 文件 → 选「全部解压缩」**。
③ 怎样才算对	解压出来的**文件夹**里，**直接就能看到**一个叫 `manifest.json` 的文件。 （看不到文件后缀？在文件夹里点「查看」→勾上「文件扩展名」。）
④ 不对怎么办	如果你解压后看到的是**又一个压缩包**，说明你只解开了外面一层，再解压一次。 如果文件夹里是**另一个同名文件夹**，要进到**最里面**那一层， 直到眼前直接摆着 `manifest.json`。 **把解压出来的文件夹放到一个你不会随手挪动的位置**（比如 `D:\omitone\`）—— 放桌面然后手滑拖进垃圾桶，扩展就会失效。

第 2 步　打开扩展管理页

① 你会看到什么	浏览器顶部那条输入网址的栏。
② 点哪里	点进地址栏，输入下面这串，回车： 用 Edge：`edge://extensions` 用 Chrome：`chrome://extensions`
③ 怎样才算对	出现**「已安装的扩展」**列表页。你现在装过的东西会列在这里， 页面左下角（Edge）或右上角（Chrome）有个开关。
④ 不对怎么办	如果这串地址被当成搜索词搜出去了，说明你没输全、或者多打了空格。**完整复制粘贴**最稳。 如果你用的是别的浏览器：Firefox **不支持本扩展**； 国内套壳浏览器（QQ / 360 / 搜狗）没有开发者模式，也用不了。

第 3 步　打开开发者模式

① 你会看到什么	刚刚那个扩展管理页。**页面左下角**（Edge）或**右上角**（Chrome） 有一个叫「开发人员模式 / 开发者模式」的拨动开关，现在是灰的。
② 点哪里	点一下那个开关，让它变蓝/变亮。
③ 怎样才算对	页面顶部长出三个新按钮：**「加载解压缩的扩展程序」**、 「打包扩展程序」、「更新」。
④ 不对怎么办	找不到这个开关，多半是页面没滚到顶 —— 它固定在左上角/右上角。 实在没有，说明你用的不是 Edge 或 Chrome。

第 4 步　加载扩展

① 你会看到什么	页面上已经出现「加载解压缩的扩展程序」这个按钮。
② 点哪里	点它 → 会弹出一个"选择文件夹"的窗口 → **选中第 1 步解压出来的那个文件夹** （就是里面能直接看见 `manifest.json` 的那一层）→ 点「选择文件夹」。
③ 怎样才算对	列表里多出一张卡片，名字是 **Omitone-1.2.8**，下面写着 「支持学习通视频播放、API 自动答题」，右下角是**「已启用」**。
④ 不对怎么办	报「清单文件缺失」→ 你选错层了，选到了压缩包或它的上一级，退回去重选。 报「无法加载扩展程序」→ 看看文件是不是被解压软件放进了**临时目录** （比如 `AppData\Local\Temp` ），挪到普通目录再试。 报「清单文件无效」→ 文件可能在下载或解压时损坏了，重新下一遍。

> **装完先确认一件事：它要"在所有网站上运行"是正常的**
>
> 卡片上会出现这条提示，**不要关掉它**，也不要觉得这是权限滥用 —— 验证码有时会弹在与学习通无关的独立网址上。 扩展在其它网站上检测到不是目标页面会**立刻静默退出，什么都不做。**

> **到这里就装完了。现在去做什么?**
>
> 打开任意一门学习通课程页面，**右下角会出现一个 Omitone 面板。** 看到它 = 装对了。接下来点「开始运行」就能刷课， 不需要 API Key（要 AI 答题才需要，见第 3 章）。

1. 这是什么，能替你做什么

Omitone 是一个装在浏览器里的扩展。它替你处理学习通网页版里那些 **纯粹消耗时间**的部分：视频要播完、PPT 要翻到最后一页、讨论区要留一句言、 章节测验要答完。

它**不会**替你登录，也**不会**替你发布任何内容 —— 除了你自己开启的讨论区自动回复。 所有数据都在你本机，项目没有任何服务器。

功能	说明	需要 API Key
视频 / 音频自动播放	自动开播、被暂停自动抢回、播完自动翻节	不需要
自动最大倍速	读播放器菜单取速度上限；读不到就逐档试探	不需要
拖到结尾	可拖动的视频/音频直接跳到片尾，每个只试一次	不需要
PPT / 文档 / 图片	自动翻页并上报完成	不需要
讨论任务点	跳转讨论区 → 自动回一句 → 返回继续刷课	不需要
跳过不必做的点	老师没设为任务点的内容直接跳过	不需要
题库字体反爬	还原学习通用自定义字体加密过的题目文字	不需要
乱选（不接 AI）	本地随机作答，不保证正确率，只求把卷交出去	**不需要**
AI 答题	单选 / 多选 / 判断 / 填空 / 简答 / 视频内弹题	**需要**
验证码识别	抓图交给视觉模型识别后自动填入	**需要**（且必须是视觉模型）

> **没有 API Key 也完全能用**
> 上面标"不需要"的功能装了就能跑。
>
> **测验也有办法：**打开设置里的**「乱选（不接 AI，随机作答）」**， 插件会在本地随机作答、把卷交出去 —— 不保证正确率，但**不需要 Key、也不消耗任何 AI 额度。** 它的答案**不会写进答案记忆**：将来你配上 Key 改用 AI 答题，不会被这些随机数据影响。
>
> 不开乱选的话，没有 Key 时遇到测验会跳过不答，其余照常。

2. 安装（逐步版）

第 0 章已经走过一遍了。**这里是同一件事的详细版**： 多讲一些"为什么"和边角情况。已经装成功的同学，直接跳到第 3 章。

1. **下载并解压**

   打开项目首页，点最上面那个「下载插件」按钮，会直接下到一个 `omitone.zip`。 然后**右键 → 全部解压缩**，解到一个**不会被轻易挪动**的目录。

   千万别双击压缩包就直接加载——浏览器要选的是**解压后的文件夹**， 不是压缩包，也不是压缩包里的预览。解压后的文件夹里应该能直接看到 `manifest.json`。

2. **打开扩展管理页**

   Edge 输入 `edge://extensions`；Chrome 输入 `chrome://extensions`。

3. **打开开发者模式**

   页面左下角（Edge）或右上角（Chrome）的「开发人员模式 / 开发者模式」开关。

4. **加载解压缩的扩展程序**

   点该按钮，选中**解压出来的那个文件夹**（里面直接就是 `manifest.json` 与 `page.js`）。选中后列表里会出现 Omitone。

5. **确认它要"在所有网站上运行"是正常的**

   这不是权限滥用 —— 验证码有时会出现在与学习通无关的独立网址上。 扩展在其它网站上检测到不是目标页面会立刻静默退出，什么都不做。



图 1　加载扩展的三个要点：开发者模式、加载解压缩的扩展程序、选中含 manifest.json 的那一层（示意图）

装完之后：改代码 / 更新版本要「重新加载 + 刷新页面」

在扩展管理页点一下 Omitone 上的「重新加载」，然后**务必刷新学习通页面（F5）**。只重载扩展不刷新页面，页面里旧的脚本会与扩展断连，症状是"功能全停、日志不动"。

3. 第一次配置

打开任意学习通页面，页面右下角会出现一个 Omitone 面板（也可以点浏览器工具栏上的扩展图标打开设置弹窗）。

3.1 设置弹窗长这样

弹窗从上到下分三块：**顶部**是运行状态和开始/停止； **中间**是六个可以折叠的分组（播放、任务点、任务点类型、答题、讨论任务点、AI 接入）； **底部**是查看日志、恢复默认这类次要操作。

3.2 怎么知道手里的要不要更新

顶部状态栏下面有一行小字，写着**你当前的版本**（例如 `当前版本 1.2.8 b20261019-1408`）， 后面跟着两个链接：**检测更新** 和 **下载覆盖包。**

先说清楚一件事：更新是「覆盖」，不是再装一个新的。 下载下来的还是同一个 `omitone.zip`，**解压到你原来那个扩展目录里**覆盖掉旧文件， 它就会沿用原来的位置、设置、密钥和记住的答案，不会变成第二个扩展。

点「检测更新」之后，会有下面几种结果：

- **已是最新（与线上一致）** —— 什么都不用做。
- **线上是 1.2.9（本地 1.2.8）**，或者**线上的包比本地新（日期）** —— 说明线上那份比你手里的新。旁边会亮出「下载覆盖包」，**解压覆盖原目录**即可。 **注意**：同一个版本号里如果修过东西，版本号可能不变，但照样会提示「线上的包比本地新」， 这是正常的。
- **检测失败 —— 无法确认是否为最新** —— 就是字面意思：**没检测出来。** 连不上、被代理干扰、GitHub 限流、本机时间偏差，都可能造成这个结果； 因此它**既不代表你是最新，也不代表你过期。**想更新就点「下载覆盖包」自己覆盖一次， 不影响正常使用。

覆盖之后还要两步才生效：**edge://extensions 里点「重新加载」→ 回到学习通页面按 F5。** 只重载扩展不刷新页面，旧脚本会和新扩展断连，症状是「功能没反应」。

这一行还会顺手帮你确认一件事：如果你发日志求助，把这一行的**版本 + 后面那串字母数字**一起截图， 就能确认你装的是哪一份包 —— 省掉一轮「你装的到底是哪版」的来回。



图 2　设置弹窗的真实分组结构（示意图）。先认三个地方：顶部运行状态、可折叠的六个分组、底部次要操作

① 你会看到什么	点浏览器工具栏上的 Omitone 图标，弹出这个面板。顶上写着 **「未开启」**，下面是一排折叠的分组。
② 点哪里	**先不要改任何开关。这一步只是"认地方"。** 想改设置时，**点分组的标题（比如「播放」）就能展开或收起。**
③ 怎样才算对	你能一眼分辨出：哪个分组标着**「不需 Key」**、哪个标着 **「需要 API Key」**。**只有标「需要 Key」的才要你填东西**，其余保持默认即可。
④ 不对怎么办	点图标没反应 → 回第 2 章第 4 步，检查扩展卡片是不是「已启用」。 弹窗打开了但一片空白/错乱 → 在扩展管理页点「重新加载」，然后**刷新学习通页面。** 面板太窄/字太小 → 那里是浏览器窗口宽度决定的，可以拉宽浏览器窗口。

3.3 拿到一个 API Key

这一步只在你想要 AI 答题时才需要。只想刷课的话，跳过整节去第 4 章。

1　去 DeepSeek 开放平台注册

打开 `platform.deepseek.com`，注册并登录。

2　充值一点点就够

这个工具每次答题消耗的是

输入 token 为主

，一节测验通常只花几分钱。 充 10 元能用很久很久。

3 创建 API Key

在「API keys」页面新建，复制那串 `sk-…`。

它只在创建时显示一次

，复制好再关页面。

4 回到扩展弹窗，粘贴进去

输入框失焦后会

自动保存

，不需要再点别的按钮。粘贴时带上引号或 `Bearer` 前缀也没关系，会被自动清洗掉。

5 点「检测 API 连接」

看到成功提示说明通路正常。这一步别跳过 —— 它是唯一能在真正答题前发现问题的机会。

① 你会看到什么	DeepSeek 网站的 API keys 页面，表格里有一列是密钥，通常被遮成 `sk-••••••`，旁边有个复制图标。
② 点哪里	点「创建 API Key」（或 Create new API key）→ 它会**完整显示一次**那串 `sk-` 开头的字符串 → 点复制按钮。 然后回扩展弹窗，展开**「AI 接入」**分组，粘贴进 **API Key** 那一格。
③ 怎样才算对	粘贴后**不用点保存**（它自己就存了）。接着点 **「检测 API 连接」**，出现成功/绿色的提示 = 通了。 **看到成功提示才算这一步真的做完。**
④ 不对怎么办	**「密钥无效 / 401」** → 复制时多带了空格、少复制了尾巴，或者这个 Key 已经被删了。 **「余额不足 / 402」** → 去平台充值。新号一般不送额度。 **「连接超时」** → 网络问题，换个网络或稍后再试。 **什么都不填也点检测** → 会提示你要先填 Key，这是正常的。 还有一个隐蔽的坑：**弹窗里那格是密码框，显示的是圆点**， 看不出对错。真怀疑粘错了，重新粘一遍比盯着看更快。

其他服务商的密钥在哪申请（申请流程都一样：注册 → 充值 → 建 Key → 粘贴）：

服务商	去哪申请	备注
DeepSeek	`platform.deepseek.com`	推荐。充 10 元能用很久；密钥只在创建时显示一次
Kimi	`platform.moonshot.cn`	国内站；有国际站 `platform.moonshot.ai`，地址要对应
通义千问	阿里云百炼 `bailian.console.aliyun.com`	选「OpenAI 兼容」入口，地址里的 `compatible-mode` 不能少

服务商	去哪申请	备注
Claude / Gemini	`console.anthropic.com` / `aistudio.google.com`	国内访问可能需要网络条件；这两家的协议和上面不同，在「协议类型」里要选对

> **密钥被盗了会怎样？先看这一条再决定要不要用**
> 密钥等于你这张"话费卡"的密码。项目没有任何服务器，密钥只存在你本机的浏览器里、 只发给你填的那家服务商，扩展作者看不到也拿不到。 但**请务必在自己的账号里给它设一个消费上限**，并且不要在截图、 聊天记录里露出完整的密钥。详见第 8 节。

3.4 想用别的模型怎么办

除了 **DeepSeek**（唯一在真实答题里完整验证过），现在也预置了 **Kimi（Moonshot）**、**通义千问（DashScope）**、**Anthropic Claude**、 **Google Gemini**。要提醒的是：**后四家的地址与模型名是按厂商文档填的快照， 没有在真实题库上跑过**，下拉框里也如实标了「未实测」。

服务商	API URL（选好预设会自动填）	模型名（快照）
DeepSeek	`https://api.deepseek.com`	`deepseek-flash`
Kimi	`https://api.moonshot.ai/v1` （国内站是 `api.moonshot.cn`）	`kimi-k3`
通义千问	`https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1` **注意地址里那段 `compatible-mode` 不能少**	`qwen3.8-flash`

① 你会看到什么	「AI 接入」分组里的**「接入方式」**下拉框，点开是一串预设： DeepSeek / Kimi / 通义千问 / Claude / Gemini / 自定义 OpenAI 兼容。
② 点哪里	点你要用的那一家。**API URL 和模型名会自动填好，你不用手打。** 然后只需要把对应那家的 API Key 粘进去。
③ 怎样才算对	**API URL** 那格自己出现了地址（不是你手输的）， **模型名**那格自己出现了模型名。然后点「检测 API 连接」能成功。
④ 不对怎么办	换了一家但地址没变 → 你只点了下拉框没选到项，重新点一次选中它。 报「模型不存在」→ 这家的模型名过期了（见下面的说明框）， **只要改「模型名」那一格**，地址不用动。 报「地址不对 / 404」→ 国内站和国际站搞混了（Kimi 尤其容易： `.cn` 与 `.ai` 是两个不同的站）。

表里没有的服务商（智谱 / OpenRouter / 硅基流动 / 各种中转站 …）请选 **「自定义 OpenAI 兼容」**，把官方文档上的 API 地址与模型名自己填进去 —— 只要对方兼容 OpenAI 的 `/chat/completions`，填什么都能用。

> **为什么预置的模型名会过期？过期了怎么办？**
>
> 预置里的**模型名是钉死的快照**，厂商一发新版它就会失效。 失效的表现通常是报"模型不存在"，**改「模型名」那一格即可** —— API 地址与协议一般不会变。项目里有一份 `docs/channels.md` 记录着各家地址、模型名与最后核对日期， 也会定期跟着更新。

3.5 思考强度：三档，默认关掉

弹窗里有一个「思考强度」下拉框，只有三个选项。**默认是「关闭」，建议保持。**

档位	给厂商发什么	什么时候选它
关闭（默认）	DeepSeek 发 `thinking:disabled`；通义发 `enable_thinking:false`；其他一律**不发任何参数**	几乎总是选它。答题是模式化任务，不需要推理 —— 实测一次请求从 **361 token 降到 133**，又快又省
低	`reasoning_effort: low`	题目偏难、明显感觉答得不准时，可以试试
高	DeepSeek `high`；通义 `xhigh`；Kimi `max`	基本不需要。每道题都会先烧掉一大段推理 token，账单会明显变高

> **诚实说明：只有「关闭」是实测过的**
>
> 三档里**只有「关闭」在本项目一直被真实使用**（那是升级前的唯一行为）。 「低」「高」的参数是照各家官方文档写的，**没有在真实题库上验证过**： 有的服务商会直接拒绝不认识的参数。真被拒绝时程序会**自动摘掉参数重试一次**并把原因写进日志，不会让答题功能整个失效 —— 但既然没必要多花钱，默认关着就好。
>
> 另外 **Kimi K3 是恒思考模型，关不掉。**选「关闭」不会报错，但它仍然会推理。 弹窗里那句"当前实际发送"会如实告诉你这一档到底发了什么。

4. 开始刷课

这一步是**整个工具的主干**。装好、配好之后，剩下的时间它都在做这件事。

① 你会看到什么	浏览器里已经打开了某门课的章节页面。点扩展图标，弹窗顶部写着 **「未开启」**，那个小圆点是灰的。
② 点哪里	先确认「播放」和「任务点」这两组里的开关**保持默认（开着的）**， 然后点顶部那个蓝色的**「开始运行」**。
③ 怎样才算对	**两处同时变化**： ① 弹窗顶部由「未开启」变成 **「运行中」**，圆点变**绿色**； ② 学习通页面**右下角冒出一个状态浮窗。** 然后视频自己开始播 —— 到这一步它就在干活了。
④ 不对怎么办	**点了没反应、圆点还是灰的** → 最常见的两种： 没刷新学习通页面（按 `F5`），或者当前页面根本不是课程页 （在首页、作业页、考试成绩页它是不会启动的）。 **圆点绿了但视频不动** → 点「查看日志」，看最后几行有没有报错， 拿日志里的原话去第 7 章对照。 **开始之后又自己变回"未开启"** → 多半是页面被跳转/刷新过， 扩展会重新接管，稍等十几秒；一直不行就刷新页面重来。

1. **打开课程页面**
   进入你要刷的那门课，停在章节列表或任意一节课里。
2. **点扩展图标 → 确认开关 → 点「开始运行」**
   右下角会出现状态浮窗。
3. **然后就可以去干别的了**
   它自己会：播放视频 → 做文档 → 答题 → 下一节。
4. **想停就点「停止」**
   或者直接关掉标签页。

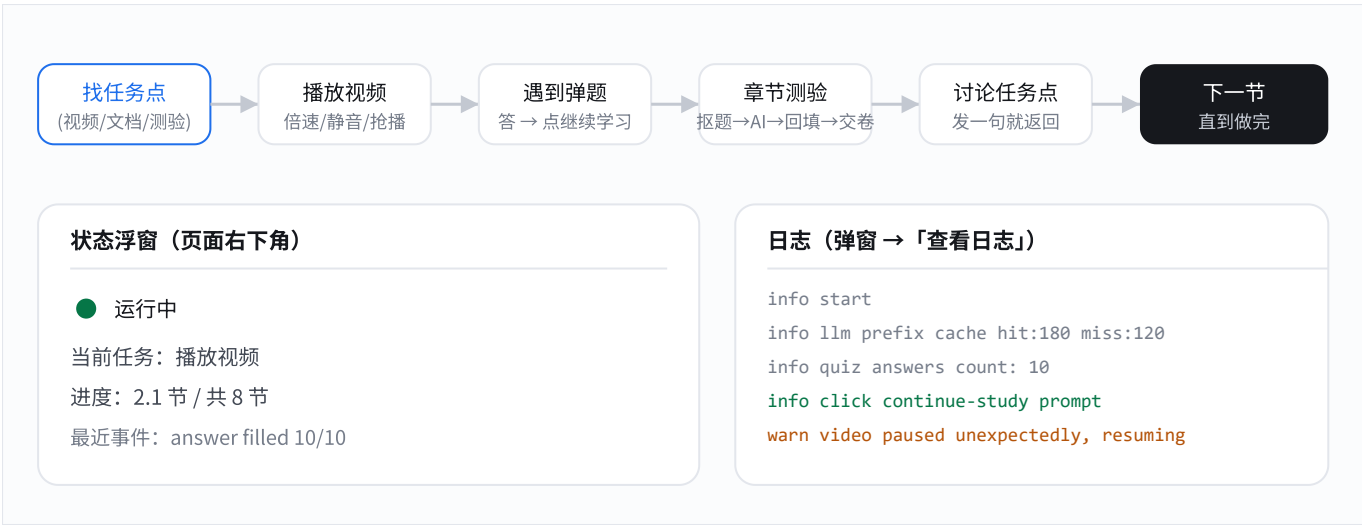


图 3　一次刷课的流程，以及两个观察窗口：状态浮窗看"在干什么"，日志看"为什么"

出问题先看日志

点扩展图标 →「查看日志」，里面是最近 200 条运行记录。 **90% 的问题看一眼日志就能定位**，比反复猜测快得多。页面右下角浮窗只有摘要， 想看全的就去日志面板。

需要把日志发给别人（或发给我）时，点旁边的**「复制日志」** —— 整段日志会复制成纯文本，**直接粘贴到聊天窗口或邮件里就行**， 不用截图、不用手工选中。开头会带上版本号和条数，方便对号。

① 你会看到什么	弹窗底部有一行小字按钮，写着**「查看日志」**。 点下去，弹窗下面展开一个深色/灰底的记录区。
② 点哪里	点「查看日志」。里面每一行长这样： `info llm prefix cache hit:180 miss:120` —— 开头是等级（ `info` / `warn` / `error` ）， 后面是英文的机器记录。 **要把日志发给别人**（比如找人帮你看）就点旁边的**「复制日志」** —— 整段会复制成纯文本，粘贴过去就行，不用截图。
③ 怎样才算对	**能看见行、而且最下面那几行是"刚刚"的** = 扩展还活着、还在往外吐记录。 如果你点了「开始运行」之后这里**一个字都不增加**， 说明扩展没接上页面 —— 刷新页面。
④ 不对怎么办	不知道某行什么意思 → 直接搜第 7 章的表格，里面有常见英文日志的中文对照。 日志刷屏太快看不清 → 点「停止」再看，日志会留着。

5. AI 答题是怎么工作的

理解这四步，你就知道它能做到什么、做不到什么：

1. **抠题**

   从页面 DOM 里把题干、选项、题型读出来。遇到字体反爬会先还原文字。

2. **问模型**

   把题目按 10 题一批打包发给
   你自己填的那个 API 地址
   ，要求模型只回一个答案数组。

3. **回填**

   把答案写进页面选项与隐藏答案域。

4. **交卷**

   检查所有题都填上了才提交；判错会带着"已排除的错误答案"再来一轮。



图 4　答题链路：浏览器 → 你填的模型地址 → 回填。中间不存在第三方服务器

5.1 关于正确率（重要）

> **AI 答题做不到全对，考试请不要用**
>
> - 提示词要求"不确定也要给最可能的答案"，所以模型**会猜**，猜错就是真错。
> - 答错后会自动重试，但**默认最多尝试交卷 20 次** —— 而这些提交**是真的会交上去的。** 如果这门课限制了提交次数，请先确认规则。
> - 判断题、多选题的出错概率明显高于单选题。
> - 章节测验 / 作业里的**多选题由插件本地作答、不发给 AI** —— 这样更省额度、也不容易卡在最后一道题上，但代价是**它完全是猜的**，正确率没有保证。 单选 / 判断 / 填空 / 简答仍然由 AI 作答；**视频里弹出的多选**也仍然由 AI 作答 （那种题答错就不让继续播放，所以不能乱答）。
> - 这份卷子**交过一次、平台却说"没达到及格线、请重做"**时，下一轮会**改用 AI 认真答多选** —— 猜的答案过不了的卷子，再交多少次都过不了，而且**每一次提交都是真的交上去。** 出于同样的理由，这类卷子的自动重交**最多 2 次**（首发 + 一次认真重做）， 不像普通卷子那样最多试 20 次。
> - **成绩重要的测验，请在弹窗里关掉「自动答题」自己答。** 这个工具的价值在于省下刷视频的时间，**不在于替你拿分。**

5.2 怎么知道钱花在哪了

日志里会出现 `llm prefix cache hit:… miss:…` 这样的记录。 DeepSeek 对**重复出现的提示词前缀**有缓存，命中部分按约**十分之一**的价格计费。

① 你会看到什么	日志里形如 `llm prefix cache hit:180 miss:120` 的行。 **hit** = 走了缓存（便宜）的 token 数； **miss** = 没走缓存的 token 数。
② 点哪里	不用点，它自己会记。看日志时留意这一行就行。
③ 怎样才算对	**hit 是个明显大于 0 的数字**（比如 180 hit : 120 miss）， 说明省钱机制在工作 —— 那一部分按十分之一计价。
④ 不对怎么办	如果 `hit:0` 一直不变，说明前缀没被缓存识别 —— 那通常意味着提示词被改动过（把每次都变的内容放到了前面）。 这是 1.1.0 专门修过的问题，日志留在这里就是为了让你能一眼看出来。**只是账单偏高、但 hit 正常** → 看看是不是把"思考强度"开到了「高」， 那个档每道题都会先烧一大段推理 token。

6. 验证码

学习通会在检测到异常行为时弹验证码。开启「验证码自动识别」后，扩展会抓图、 交给视觉模型识别、再填进去。

- 必须**另填一个视觉模型名**（例如 `gemini-flash-latest`、 `qwen-vl-max` 这类支持图片输入的模型）。留空会退回主模型， 大概率识别失败。
- 识别并不总准，会重试，也可能识别错 —— 错了就是白跑一轮。

① 你会看到什么	学习通页面上突然弹出一个小窗口，里面是一张**歪歪扭扭、带干扰线的字母数字图**， 下面有个输入框。
② 点哪里	你不用点 —— 前提是你在**「答题」分组**里开了 **「自动识别验证码」**，并且填了**「验证码识别模型」**。 开了之后它会自己抓图、识别、填进去。
③ 怎样才算对	验证码窗口**自己关掉**，课程继续往下走， 日志里出现识别相关的记录。到这一步就是成功了。
④ 不对怎么办	**它一直重试、填不对** → 大概率是"验证码识别模型"留空或填错了 —— 留空会退回主模型，而主模型多半看不了图。**必须单独填一个能看图的模型。** **你自己手动填一次** → 最快。填完继续刷课即可。 **验证码越来越频繁** → 见下面的警告框，**别硬刚。**

> **验证码频繁出现，说明平台已经在关注自动化行为了**
>
> 这时候最稳妥的做法是**停一会儿，手动做几题**，而不是继续硬刚。 继续跑只会让风控升级。

7. 常见问题排查

用法：**先找最接近的症状那一行**，照着"先查什么"做。 右边出现英文日志时，直接在下面这张表里搜那串英文。

症状	先查什么
点了开始，什么都不动	先确认是不是**没刷新页面**（只重载了扩展）。刷新学习通页面再看日志第一行有没有 `start`。
AI 一直读不到题	① 日志里有没有 `quiz scan found 0 questions`； ② 密钥是否真的保存上了（最常被忽略 —— 确认「检测 API 连接」能过）； ③ 是不是卡在标题含「作业 / 考试」的章节不动。
答案填了但不交卷	通常是有题没填上。看日志末尾几行有没有 `answers are not ready`。
视频里的弹题卡住不动	看日志里有没有 `popup quiz unanswerable` —— 那是"认不出的弹题模板，已放弃"。 这类题**最多问 3 次就放手**，课程会继续，不会卡死。
题干显示成乱码	**立刻停手。**这是题库字体反爬表过期了，乱码喂给 AI 必然答错，还白烧 token。
窗口最小化后几乎不动	浏览器自己的「睡眠标签页」是整页冻结，插件绕不过。去 `edge://settings/system` 关掉它。
某个任务点一直做不完	多看日志：遇到老师设成防拖拽 / 不可翻页的点，连续几次做不完会被记入"放弃名单"。
讨论区发了「1」	默认回复内容就是 `1`，**请务必改成正常的话** —— 一串 `1` 在老师眼里就是灌水。

7.1 日志里的英文都在说什么

日志是英文的，因为它首先是给开发者看的。但其中最常出现的几行，你也能直接读懂 —— **知道它们在说什么，就基本能自己判断"是在正常干活"还是"真的坏了"。**

日志里的字样	它的意思 / 你该做什么
`start`	扩展开始工作了。**看到它就说明"接上页面了"**，是最好的第一信号。
`llm prefix cache hit:… miss:…`	这次请求花掉多少 token、其中多少走了便宜的缓存。属于正常记录。

日志里的字样	它的意思 / 你该做什么
`quiz answers count: N`	这一卷抠出并回答了 N 道题。**N 与卷面题数一致就是对的。**
`quiz scan found 0 questions`	一道题都没读到。要么这节不是测验，要么页面结构变了。
`answers are not ready`	还有题没填上，所以**没有提交**。这是保护动作，不是故障。
`video paused unexpectedly, resuming`	视频被人/网站暂停了，扩展正在抢回播放。**属正常拉锯，不用管。**
`popup quiz unanswerable`	视频里那种弹题认不出来，已放弃这一道。**课程会继续走，不会卡死。**
`llm rejected thinking params, retry without them`	这家服务商不认识"思考强度"那个参数，扩展自动摘掉后重试。**已自愈。**
`content bridge ready`	页面已经接上扩展了，是「接上了」的证据。后面括号里是你装的**版本号和构建时间** —— 发日志求助时连这一行一起发，就不用再问"你装的哪一版"。
`study matched job`	匹配到一个任务点，正在做它。括号里的 `kind` 是类型（`quiz` 测验 / `read` 阅读 / 讨论 等）。
`search job: every candidate frame was rejected`	这一页的任务点**一个都没法做**，所以直接进下一节。 括号里的 `rejects` 会**逐条说明每一帧为什么被拒**（认不出类型 / 已经做过 / 本轮搜过）—— 遇到"某节被跳过"时，先看这一行。
`discussion reply confirmed` `discussion reply not confirmed`	讨论回帖**发出去了 / 没确认成功**。后者会自动重试（最多 3 次）， 并把"回复列表多没多一条、有没有成功提示"等证据一起记下来，不用你猜。
`quiz round skipped: no progress`	同一份卷子这一轮拿不到新答案，先不重复问模型（省额度），几十秒后照常重试。 **不是故障。**

7.2 给愿意动手的人：页面控制台诊断命令

在学习通页面按 F12，在控制台里可以直接查现场：

命令	作用
`xxtAI.diagnose()`	题目扫描诊断：每个框架命中了什么选择器、为什么没抠出题
`xxtAI.scanQuiz()`	只跑一次抠题并打印结果（不答题、不提交）
`xxtAI.diagnosePopup()`	弹题诊断：弹窗结构、抠到几个选项、推断出的字母

命令	作用
`xxtAI.taskGiveUpList()`	哪些任务点被判"做不完"而放弃了
`xxtAI.clearTaskGiveUp()`	清空放弃名单，让它重新尝试
`xxtAI.next()` / `xxtAI.skipQuiz()`	手动跳到下一节 / 跳过当前答题

想让开发者修问题，把 `xxtAI.diagnose()` 的输出、页面地址、扩展版本号一起提上去， 比"用不了"三个字有效得多。

8. 密钥安全：为什么说它偷不走

做这种工具最该被追问的就是这句话。所以把结论和**你可以自己验证的方法**都放在这里。

> **结论**
> 密钥只写进你自己浏览器的 `chrome.storage.local`， **永远不会被发送到本项目的任何地方 —— 因为根本不存在这个地方。**

事实	怎么自己验证
项目没有后端	全仓库没有作者名下任何域名
请求直达厂商	填谁的门牌就走谁的网关；地址构造只做字符串拼接，唯一的地址来源是你的配置
没有遥测	不发统计、不埋点、不上报日志、不检查更新
日志不带密钥	请求失败时只截断错误信息，不记录密钥，也不记录请求头

在仓库根目录执行下面这条命令，看它列出的每一个域名：

```
grep -rhoE "https?://[a-zA-Z0-9.-]+" --include="*.js" --include="*.html" . | sort -u
```

输出里若出现非厂商域名，请务必先提 issue 问清楚，再考虑要不要用。 安全边界本来就应该是可验证的，而不是靠一句"我保证"。

9. 使用边界（请务必读）

> **用途限定：仅供学习与技术交流。用于"作弊"的一切风险，由你自己承担。**
>
> - **本工具的定位是"学习辅助"，不是"替你完成学业"。** 它适合的是那种"看了三遍还是这几句话、纯粹在消耗时间"的部分 —— 把这段时间还给你，去做真正需要动脑的事。
> - **如果你用它来完成本应独立完成、且计入考核的作业或考试，那就是作弊。** 这是你的选择，**不是开发者的建议。**
> - **由此产生的一切后果 —— 成绩作废、课程挂科、纪律处分、学籍影响 —— 全部由使用者本人承担。**
> - 请遵守你所在学校的规章制度与学习通的用户协议。 不同学校、不同课程对自动化工具的容忍度差别很大，**你比谁都清楚边界在哪。**

9.1 它不会做的事

- 不会代替你输入账号密码
- 不会代替你发布任何内容（除了你自己开启的讨论区自动回复，且默认内容需要你改）
- 不会把任何数据传到外部，除了你自己配置的模型接口

9.2 已知限制清单（择要）

限制	说明
只完整实测过 DeepSeek	其余厂商请先用「检测 API 连接」跑通，再拿一节不重要的测验试手感
正确率没有保障	见 §5.1，考试请别用
字体反爬表会过期	表是快照，学习通更新字符集后就还原不出文字 —— 看到乱码立刻停
不支持交互题型	连线、排序、拖拽题无法自动作答
不支持投票与直播	遇到会跳过并留一条日志
平台一改版就可能失效	依赖页面结构，学习通随时可能改版
主要在 Edge 上验证	Chrome 同内核但没系统测过；Firefox 不支持

本说明书中的界面图为**示意图**，用于说明操作位置与含义； 实际界面可能随版本略有差异。遇到与本文不一致的地方， 以扩展里的实际界面与仓库 README 为准。